Lista de Exercícios 3 – Funções

1) Classificar cada função como uma função polinomial (estabeleça seu grau), função racional, função exponencial ou função logarítmica.

a) $f(x) = \log_2 x$ c) $v(t) = 5^t$ e) $y = \pi^x$ g) $y = \ln x$

b) $h(x) = \dfrac{2x^3}{1-x^2}$ d) $u(t) = 1 - 1{,}1t + 2{,}54t^2$ f) $y = \dfrac{s}{s+1}$ h) $y = -x^5 + 2x^2$

i) $v(t) = t^5$

---

2) Calcule, sem usar a calculadora. Use a definição e as propriedades de potência.

a) 5^0 b) $\left(\sqrt{7}\right)^2$ c) $(-3)^3$ d) -5^2 e) $(-5)^2$ f) 6^{-2} g) $49^{\frac{1}{2}}$

h) 10^6 i) 10^{-4} j) $10^{-6} \cdot 10^4$ k) $\left(-\dfrac{2}{3}\right)^{-5}$ l) $64^{\frac{3}{2}}$ m) $\left(2^3\right)^2$ n) $\dfrac{5^{23}}{5^{21}}$ o) $16^{-3/4}$

---

3) Simplifique cada expressão abaixo. Escreva sua resposta sem expoentes negativos.

a) $\sqrt{200} - \sqrt{32}$ b) $\left(3a^2b^3\right)\left(4ab^2\right)^2$ c) $\left(\dfrac{3x^{3/2}y^3}{x^2y^{-1/2}}\right)^{-2}$

d) $(a^{-1} + b^{-1})(a+b)^{-1}$ e) $\dfrac{a^{n+4} - a^3a^n}{a^4a^n}$ f) $(2^n + 2^{n-1})(3^n - 3^{n-1})$

---

4) As funções *f*, *g* e *h* são dadas por $f(x) = 2 \cdot 3^x$, $g(x) = 5^x - 2$ e $h(x) = 5^{x-2}$. Determine:

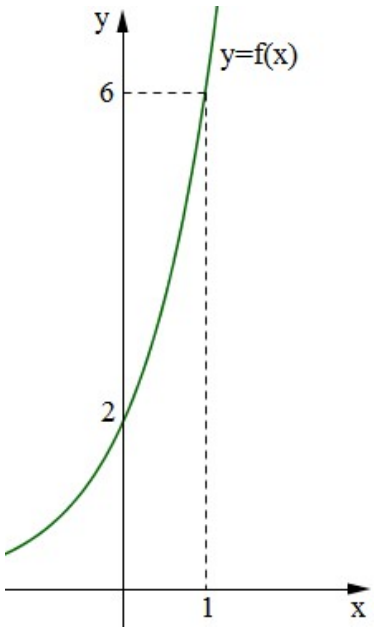
a) $f(2)$ b) $g(2)$ c) $h(2)$ d) $f(-1)$ e) $g(0)$ f) $h(0)$

g) x tal que $h(x) = 125$ h) x tal que $g(x) = 3$

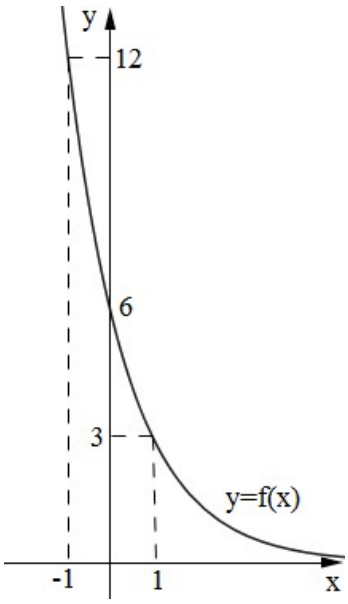
---

5) Cada gráfico abaixo representa uma função exponencial do tipo $f(x) = b \cdot a^x$. Identifique a lei de formação de cada uma delas.

a)



b)



---

6) A função *cosseno hiperbólico* é definida como

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

(a) Calcule $\cosh 0$, $\cosh 1$ e $\cosh(-2)$.

(b) Qual é o domínio desta função?

(c) Verifique que esta função é par.

(d) Faça o gráfico. *Sugestão.* Faça o gráfico de $\frac{e^x}{2}$ e $\frac{e^{-x}}{2}$ e utilize a adição de gráficos.

---

7) A função *seno hiperbólico* é definida como

$$\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

(a) Calcule $\operatorname{senh} 0$, $\operatorname{senh} 1$ e $\operatorname{senh}(-2)$.

(b) Qual é o domínio desta função?

(c) Verifique que esta função é ímpar.

(d) Faça o gráfico. *Sugestão.* Faça o gráfico de $\frac{e^x}{2}$ e $\frac{e^{-x}}{2}$ e utilize a subtração de gráficos.

---

8) As outras funções hiperbólicas são definidas da seguinte forma:

- *Tangente hiperbólica.* $\operatorname{tgh} x = \dfrac{\operatorname{senh} x}{\cosh x}$;
- *Cotangente hiperbólica.* $\operatorname{cotgh} x = \dfrac{\cosh x}{\operatorname{senh} x}$;
- *Secante hiperbólica.* $\operatorname{sech} x = \dfrac{1}{\cosh x}$;
- *Cossecante hiperbólica.* $\operatorname{cossech} x = \dfrac{1}{\operatorname{senh} x}$.

Determine o domínio de cada uma dessas funções.

---

9) Mostre que, para qualquer $x \in \mathbb{R}$,

$$\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = 1.$$

---

10) Com os três números dados escreva uma igualdade usando logaritmo.

a) 6, 36 e 2 b) 5, -1 e $\frac{1}{5}$ c) 8, 8 e 1 d) 5, 2 e 32

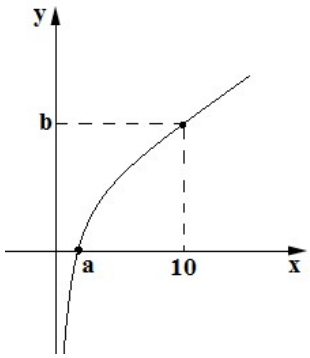
---

11) As funções logarítmicas *f* e *g* são dadas por $f(x) = \log_3 x$ e $g(x) = \log_4 x$. Determine:

a) $f(9)$ b) $g(1)$ c) $g(4)$ d) $Dom(f)$

e) $\operatorname{Im}(f)$ f) x tal que $g(x) = 4$ g) $f(27) + g(16)$

12) Sabendo que o gráfico abaixo é da função $f(x) = \log x$, determine os valores de **a** e **b**.



---

13) Encontre o valor exato de cada expressão, sem usar a calculadora. Use a definição e as propriedades de logaritmo.

a) $\log_5 125$

b) $\log_3\left(\frac{1}{27}\right)$

c) $\ln\left(\frac{1}{e}\right)$

d) $\log\sqrt{10}$

e) $\log_7 28 - \log_7 4$

f) $\log_2 6 - \log_2 15 + \log_2 20$

g) $\log_3 100 - \log_3 18 - \log_3 50$

h) $\ln\left(\ln e^{e^{10}}\right)$

i) $[5\log(5\log 100)]^2$

---

14) Expresse a quantidade dada como um único logaritmo, utilizando as propriedades dos logaritmos.

a) $\ln 5 + 5\ln 3$

b) $1 + \log_7 3$

c) $\dfrac{1}{3}\ln(x+2)^3 + \dfrac{1}{2}\left[\ln x - \ln(x^2+3x+2)^2\right]$

---

15) Resolva as equações.

a) $3^{x-1} = 27$

b) $7^{3x+4} = 49^{2x-3}$

c) $5^{2x^2-32} = 1$

d) $27^{2x+1} = \sqrt[4]{9^{x+2}}$

e) $e^{-x} = 5$

f) $5^x = 4$

g) $2^x = 3^{x+2}$

h) $2\ln x = 1$

i) $\log_4(3x+2) = \log_4(2x+5)$

j) $\log_5(4x-3) = 1$

k) $\log_2[\log_3(x-1)] = 2$

---

16) Encontre o domínio das funções abaixo:

a) $g(t) = \sqrt{1-2^t}$

b) $g(x) = \log_5\left(\dfrac{x+1}{1-x}\right)$

c) $g(x) = \log_3|x|$

d) $f(x) = \log_2(1-2x)$

e) $f(t) = 3^{4t^3-1}$

f) $f(x) = \dfrac{1-e^{x^2}}{1-e^{1-x^2}}$

g) $h(x) = \log_2\left[\log_{1/3}(x-2)\right]$

h) $f(x) = \log_{x-3}(x^2-1)$

---

17) Faça o gráfico das funções abaixo, partindo de gráficos conhecidos.

a) $f(x) = -e^{x-1} - 2$

b) $f(x) = |\ln(x)|$

---

18) Dadas as funções $f(x)=x^2-1$ e $g(x)=2x-1$:

a) Determine o domínio e o conjunto imagem de $f(x)$;

b) Determine o domínio e o conjunto imagem de $g(x)$;

c) Calcule $f+g$, $f-g$, $g.f$, f/g, $f_o g$ e $g_o f$;

d) Determine o domínio das funções calculadas no item (c).

19) Seja h definida por $h(x)=2x-7$. Calcule $h_o h$, h^2 e $h+h$.

20) Sejam $f(x)=\log_3 x$, $g(x)=x^2$ e $m(x)=x+1$. Determine $g_o m$, $f_o g$, $f_o m$ e seus domínios.

21) Expresse as funções abaixo como $f \circ g$, conforme exemplo no item (a).

(a) $F(x) = (x-9)^5$.

Solução. Defina $f(x) = x^5$ e $g(x) = x - 9$. Assim,

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x-9) = (x-9)^5 = F(x),$$

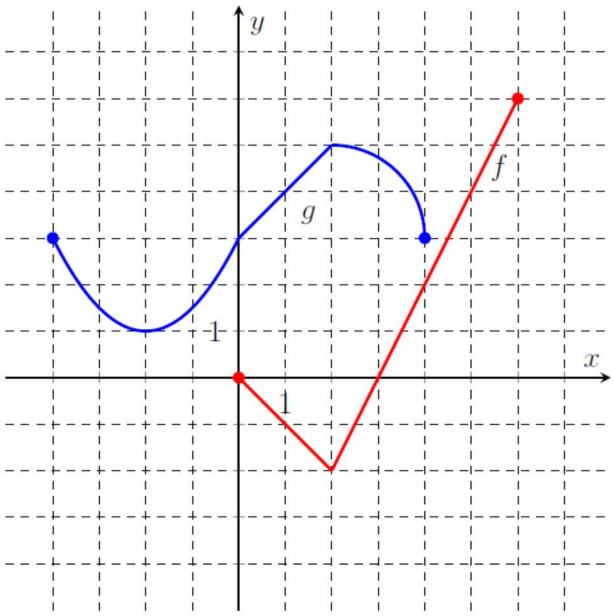
isto é, $F = f \circ g$.

(b) $F(x) = \sqrt{x+1}$.

(c) $F(x) = |x^3 - x + 3|$.

(d) $F(x) = \sqrt{1+\sqrt{x}}$.

22) Considere as funções f e g cujos gráficos estão representados abaixo. Calcule o que se pede (se fizer sentido):

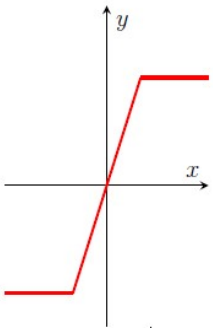


(a) $f(g(2))$; **(b)** $g(f(0))$; **(c)** $g(f(4))$; **(d)** $f(g(0))$;

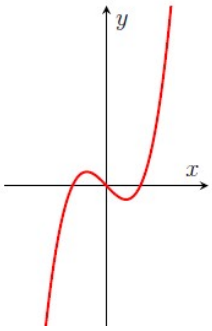
(e) $g(g(-2))$; **(f)** $f(f(4))$; **(g)** $g(f(-1))$; **(h)** $g(f(6))$.

23) Diga quais das funções abaixo são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras, considerando $\mathbb{R}$ como contradomínio para todas elas.

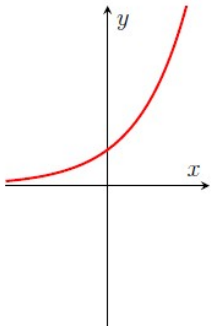
(a)



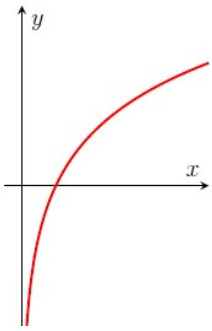
(b)



(c)



(d)



---

24) Verifique se cada função f abaixo é bijetora. Em caso afirmativo, determine f^{-1}. Caso f não seja bijetora, faça restrições no domínio e/ou contradomínio da função para que f se torne bijetora e determine a inversa de f nesta situação.

a) $f:\mathbb{R}\to[-5,+\infty)$, $f(x)=x^2-3$

b) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=2^x+1$

c) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=e^{x-1}$

d) $f:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$, $f(x)=\sqrt{x}$

---

25) Mostre que a função $f(x)=\dfrac{x+2}{2x-1}$ coincide com a sua inversa.

---

26) Suponha que f é uma função injetora.

a) Se $f(6)=17$, o que é $f^{-1}(17)$?

b) Se $f^{-1}(3)=2$, o que é $f(2)$?

---

27) Se $g(x)=3+x+e^x$, encontre $g^{-1}(4)$ e $g(g^{-1}(2))$?

---

28) Suponha que você receba uma oferta para trabalhar por apenas um mês. Qual das seguintes formas de pagamento você prefere?

I) Um milhão de reais no fim do mês.

II) Um centavo de reais no primeiro dia do mês, dois centavos no segundo dia, quatro centavos no terceiro dia, e, em geral, 2^{n-1} centavos de reais no *n*-ésimo dia.

Respostas

1) a) logarítmica b) racional c) exponencial d) polinomial (grau 2)
e) exponencial f) racional g) logarítmica h) e i) polinomial (grau 5)

2) a) 1 b) 7 c) -27 d) -25 e) 25 f) 1/36 g) 7
h) 1000000 i) 0,0001 j) 0,01 k) -243/32 l) 512 m) 64 n) 25 o) $\frac{1}{8}$

3) a) $6\sqrt{2}$ b) $48a^4b^7$ c) $\frac{x}{9y^7}$ d) $\frac{1}{ab}$ e) $\frac{a-1}{a}$ f) 6^n

4) a) 18 b) 23 c) 1 d) 2/3 e) -1 f) 1/25 g) 5 h) 1

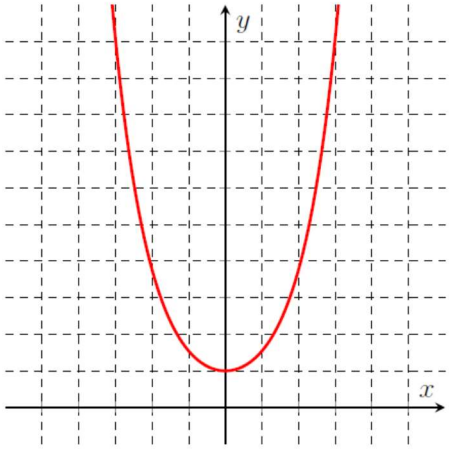
5) a) $f(x)=2\cdot 3^x$ b) $f(x)=6\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^x$

6) (a) $\cosh 0 = 1$, $\cosh 1 = \frac{e+e^{-1}}{2} \cong 1{,}543$ e $\cosh(-2) = \frac{e^{-2}+e^2}{2} \cong 3{,}762$.

(b) $\mathbb{R}$

(c) É par.

(d)

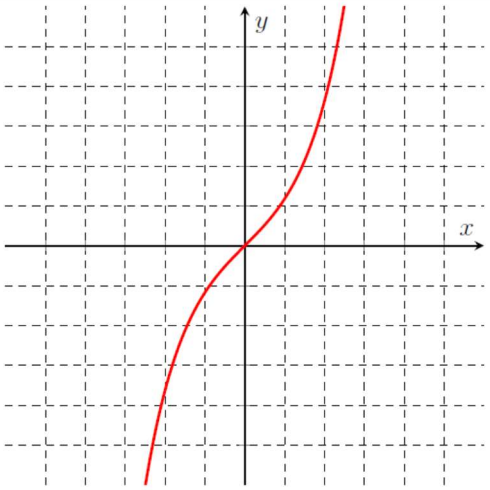


7) (a) $\operatorname{senh} 0 = 0$, $\operatorname{senh} 1 = \frac{e-e^{-1}}{2} \cong 1{,}175$ e $\operatorname{senh}(-2) = \frac{e^{-2}-e^2}{2} \cong -3{,}627$.

(b) $\mathbb{R}$

(c) É ímpar.

(d)



8) O domínio da tangente e da secante hiperbólica é $\mathbb{R}$

O domínio da cotangente e da cossecante hiperbólica é $\mathbb{R}^*$

10) a) $\log_6 36 = 2$ b) $\log_5 \frac{1}{5} = -1$ ou $\log_{\frac{1}{5}} 5 = -1$ c) $\log_8 8 = 1$ d) $\log_2 32 = 5$

11) a) 1 b) 0 c) 1 d) $(0,+\infty)$ e) $\mathbb{R}$ f) 256 g) 5

12) a=1 e b=1

13) a) 3 b) -3 c) -1 d) $\frac{1}{2}$ e) 1 f) 3 g) -2 h) 10 i) 25

14) a) $\ln(1215)$ b) $\log_7 21$ c) $\ln\dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$

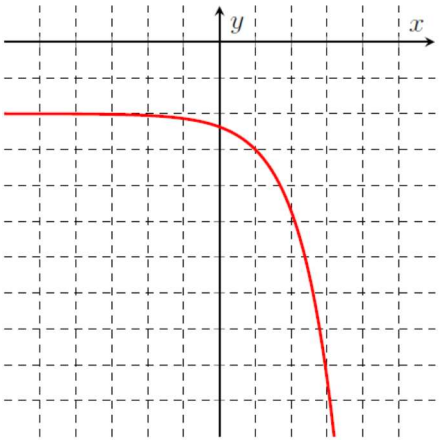
15) a)4 b)10 c) -4; 4 d) $-\frac{4}{11}$ e) $-\ln 5$ f) $\dfrac{\ln 4}{\ln 5}$ g) $-\dfrac{2\ln 3}{\ln(3/2)}$

h) $\sqrt{e}$ i) 3 j) 2 k) 82

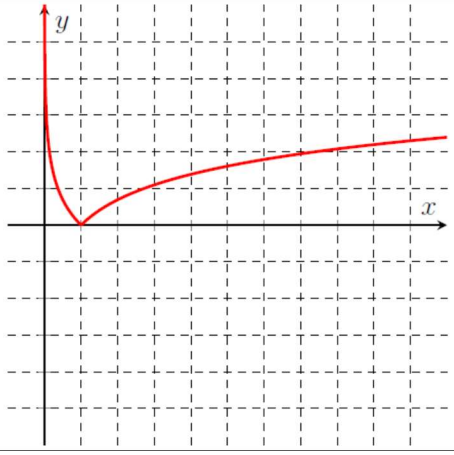
16) a) $(-\infty,0]$ b) $(-1,1)$ c) $\mathbb{R}-\{0\}$ d) $(-\infty,\frac{1}{2})$

e) $\mathbb{R}$ f) $\mathbb{R}-\{-1,1\}$ g) $(2,3)$ h) $(3,4)\cup(4,+\infty)$

17) a)



b)



18) a) $Dom(f)=\mathbb{R}$ e $\mathrm{Im}(f)=[-1,+\infty)$ b) $Dom(f)=\mathrm{Im}(f)=\mathbb{R}$

c) x^2+2x-2; x^2-2x; $2x^3-x^2-2x+1$; $(x^2-1)/(2x-1)$; $4x^2-4x$; $2x^2-3$

d) $Dom(f+g)=Dom(f-g)=Dom(g.f)=Dom(f_og)=Dom(g_of)=\mathbb{R}$; $Dom(f/g)=\mathbb{R}-\{\frac{1}{2}\}$

19) $4x-21$; $4x^2-28x+49$; $4x-14$

20) $(g_om)(x)=(x+1)^2$, $(f_og)(x)=\log_3 x^2$ e $(f_om)(x)=\log_3(x+1)$

$Dom(g_om)=\mathbb{R}$, $Dom(f_og)=\mathbb{R}-\{0\}$ e $Dom(f_om)=(-1,+\infty)$

21) (b) $f(x)=\sqrt{x}$ e $g(x)=x+1$

(c) $f(x)=|x|$ e $g(x)=x^3-x+3$

(d) $f(x)=\sqrt{1+x}$ e $g(x)=\sqrt{x}$.

22) (a) $f(g(2))=4$; (b) 3 (c) $g(f(4))=5$; (d) $f(g(0))=0$;

(e) 4 (f) $f(f(4))=-2$; (g) Não existe. (h) Não existe.

23) (a) Nada.

(b) Sobrejetora.

(c) Injetora.

(d) Injetora, sobrejetora e, portanto, bijetora.

24) a) f não é bijetora; $Dom(f)=[0,+\infty)$, $Cd(f)=[-3,+\infty)$; $f^{-1}:[-3,+\infty)\to[0,+\infty)$, $f^{-1}(x)=\sqrt{x+3}$

b) f não é bijetora; $Cd(f)=(1,+\infty)$; $f^{-1}:(1,+\infty)\to\mathbb{R}$, $f^{-1}(x)=\log_2(x-1)$

c) f não é bijetora; $Cd(f)=(0,+\infty)$; $f^{-1}:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$, $f^{-1}(x)=1+\ln x$

d) f não é bijetora; $Cd(f)=[0,+\infty)$; $f^{-1}:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$, $f^{-1}(x)=x^2$

26) a) 6 b) 3

27) $g^{-1}(4)=0$; $g(g^{-1}(2))=2$

28) Opção II. Pois no final de 30 dias, o valor será R$5.368.709,12.